

La Adopción de Servicios Tecnológicos en el Agro Colombiano

Andres Felipe Trespalacios Pérez

Sena

Nota del Autor

Correspondencia: trespalaciosperez301@gmail.com

Resumen

La adopción de servicios tecnológicos en el agro colombiano va más allá de la mera disponibilidad de aplicaciones y dispositivos; implica comprender las actitudes de los agricultores hacia el cambio y su capacidad económica. Este artículo analiza las barreras generacionales, económicas y culturales que enfrentan los productores rurales, mayoritariamente mayores de 50 años, y propone estrategias para una transformación digital inclusiva a través del Portal Agro Comercial del Huila. Se enfatiza en el diseño amigable, la capacitación presencial y la integración de funcionalidades offline para eliminar la brecha digital y promover el comercio justo, la trazabilidad y la sostenibilidad en la agricultura colombiana.

Palabras Claves: adopción tecnológica, agricultura colombiana, transformación digital, comercio justo

La Adopción de Servicios Tecnológicos en el Agro Colombiano

Introducción

La verdad es que meter la tecnología en el campo colombiano es mucho más que simplemente tener apps o dispositivos disponibles. Es una cuestión de personas, de cómo se sienten con el cambio y si pueden permitírselo.

Pensemos en nuestros agricultores: la mayoría son mayores de 50 años. Esto nos muestra una realidad clara: hay una brecha generacional enorme. Para muchos, usar internet, bases de datos, o vender en línea es un mundo completamente nuevo.

A veces, la resistencia al cambio o el simple miedo a equivocarse actúan como un freno. Es totalmente entendible. A esto se suma que las herramientas tecnológicas (el software, la conexión, la capacitación) cuestan dinero, y muchos campesinos no tienen ese colchón para invertir sin ayuda.

Por eso, la clave está en cambiar la mentalidad: la tecnología no debe verse como una imposición, sino como una ayuda amiga. Tiene que ser algo sencillo, útil, que dé frutos (rentable) y que se pueda ir adoptando poco a poco.

Cómo lo Haremos en el Portal Agro Comercial del Huila

En nuestro proyecto, lo primero es pensar en el usuario. Queremos que el Portal Agro Comercial del Huila sea fácil de usar hasta para quien nunca ha tocado un computador:

Diseño Amigable: Tendrá una interfaz muy intuitiva, con botones grandes, colores que se vean bien y un lenguaje natural, sin términos técnicos complicados.

Ayuda Personalizada: No dejaremos a nadie solo. Ofreceremos tutoriales en video, asistencia remota (por chat o voz), y lo más importante: capacitaciones presenciales yendo directamente a las veredas del Huila.

Al hacer esto, eliminamos la barrera tecnológica. Lograremos que sea fácil para el campesino subir sus productos y venderlos, abriendo las puertas a que muchísimas más personas del campo utilicen el sistema

Reflexión: La conectividad rural es la autopista invisible por donde deben circular las oportunidades y el conocimiento. En Colombia, la "brecha digital" no es solo un problema de infraestructura, sino una barrera de equidad que limita la venta virtual, la educación y el acceso a información vital como el clima o los precios. La solución de tu portal, que permite trabajar offline y sincronizar luego, no es solo una función técnica; es una medida de resiliencia que respeta la realidad del campo. Al proponer la instalación de redes Wi-Fi comunitarias, el proyecto va más allá de un servicio, buscando elevar el acceso a internet a la categoría de derecho básico para el campesino.

Transformación Digital del Campo a través de Plataformas Comerciales

El mundo de la agricultura está cambiando rápidamente. Estamos dejando atrás ese modelo donde los campesinos dependían solo de un intermediario que venía a la finca. Hoy, la gran jugada es la transformación digital. ¿Qué significa esto? Sencillo: usar plataformas en línea para vender. Estas herramientas son como tener una feria virtual abierta 24/7. Permiten a nuestros agricultores: Mostrar sus productos directamente. Decidir sus propios precios. Saber qué tienen (inventarios) y qué necesita la gente (demanda). Conectarse sin rodeos con supermercados, restaurantes y hasta el comprador final de la ciudad. Esta digitalización no solo hace el negocio más rápido; también genera confianza. Cuando usamos estas plataformas, sabemos de dónde viene exactamente la comida (trazabilidad) y aseguramos su calidad. En un mercado global donde todo va rapidísimo, la tecnología ya no es un lujo, ¡es una necesidad! Al final, esta transición digital es la mejor forma de que nuestros productores ganen más y dependan menos de intermediarios que, a veces, se aprovechan. Lo que Hará Posible Nuestro Portal Nuestro portal está diseñado para ser la herramienta clave en esta transformación. Le dará al campesino el manejo necesario sobre su negocio: Control de Ventas: Podrán registrar sus cosechas, fijar el precio justo y calcular cuánto tendrán disponible cada semana. Transparencia Total (Trazabilidad): Crearemos perfiles verificados de cada productor, incluyendo fotos de la finca, ubicación, certificaciones y, lo mejor de todo, las reseñas de sus clientes. Con esto, el campesino gana

visibilidad y credibilidad. Se posiciona en el mercado y vende sus productos de forma directa, sin depender de nadie más.

Un ecosistema digital en la agricultura rompe con el modelo tradicional de dependencia del intermediario. Al concentrar en un solo lugar al productor, el transportista y el comprador, la plataforma se convierte en la oficina digital que le devuelve al campesino la propiedad de su economía. La integración de herramientas como el módulo de transporte rural y las pasarelas de pago (Nequi, Daviplata) es fundamental para asegurar que esta oficina sea operativa y, más importante, que elimine la intermediación abusiva.

Marco teórico y trabajos relacionados

La transformación digital en la agricultura colombiana se enmarca en un contexto global de adopción de tecnologías emergentes. Barrios-Ulloa et al. (2025) analizan cómo las redes 6G pueden modernizar la agricultura en Colombia, destacando oportunidades en IoT, IA y conectividad rural. Mohammad Raziuddin Chowdhury et al. (2023) exploran el rol de la agricultura digital en la conversión de áreas rurales en "smart villages", enfatizando el desarrollo sostenible.

Eugênio Pacceli Reis da Fonseca et al. (2019) presentan un sistema de información verde para la gestión sostenible de agroecosistemas, útil para integrar datos ambientales. Amit Degada et al. (2021) examinan la transformación digital en aldeas inteligentes mediante IoT, abordando el uso de sensores y automatización en contextos rurales.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020) proporciona un análisis general del impacto de las TIC en la agricultura y el desarrollo rural. Investigaciones sobre Retos de la Agricultura Digital (Revista Colombiana de Investigaciones Agroindustriales, 2025) estudian barreras de digitalización en Colombia, incluyendo infraestructura y desigualdades.

Estudios como el de "How do coffee farmers engage with digital technologies?" (2024) analizan la adopción tecnológica en caficultores colombianos desde una perspectiva de capacidades. El artículo sobre "Digital integration toward smart and sustainable

agriculture”(2025) examina impactos de la digitalización en la sostenibilidad agrícola europea.

Artículos sobre blockchain en agricultura sostenible en Sudamérica (2024) y mercados campesinos en Cundinamarca (2022) ofrecen insights sobre comercio justo y circuitos cortos de comercialización. Finalmente, documentos del IICA (2025) y FAO (2023) respaldan la importancia de la digitalización en la asistencia técnica y el fortalecimiento rural.

Estos trabajos identifican vacíos en la aplicación contextual de tecnologías digitales en el agro colombiano, especialmente en la eliminación de brechas digitales y la promoción de modelos inclusivos.

Metodología

Diseño centrado en el usuario

El desarrollo del Portal Agro Comercial del Huila se basa en un enfoque centrado en el usuario, priorizando la accesibilidad y usabilidad para agricultores sin experiencia previa en tecnología. Se realizó un análisis de necesidades mediante entrevistas con productores rurales y observaciones en veredas del Huila, identificando barreras tecnológicas y culturales.

Hablemos claro: el dinero sigue siendo el mayor obstáculo para que la tecnología llegue a las fincas colombianas. La realidad es que muchísimos productores trabajan con márgenes de ganancia muy ajustados. Esto significa que casi no les sobra nada después de cubrir los gastos. En estas condiciones, ¿en qué se concentra el campesino? En lo vital, lo que garantiza la cosecha y la comida: Semillas y fertilizantes, Transporte de la cosecha, Y, por supuesto, el sostenimiento de la familia. Ante estas prioridades, ¿quién puede pensar en comprar un computador, pagar un buen plan de internet, o invertir en maquinaria avanzada? La tecnología, por necesaria que sea, queda relegada a un segundo plano, simplemente porque no hay presupuesto para ello. Por esta razón, cualquier plataforma digital que busque ser implementada debe ser económicamente accesible, con bajo costo

operativo y alto retorno en valor comercial. Una política tecnológica para el agro requiere modelos de financiamiento, subsidios y alianzas entre Estado, academia y empresa para reducir el gasto del productor y ofrecer opciones escalables.

Aplicación al proyecto: El portal incluirá un plan totalmente gratuito de uso básico y suscripciones opcionales mejoradas para grandes productores. También se gestionarán convenios con alcaldías y asociaciones campesinas para brindar acceso a internet y equipos compartidos.

Estrategias de adopción tecnológica

Se implementó un diseño amigable con interfaces intuitivas, botones grandes, colores accesibles y lenguaje natural, evitando términos técnicos. Se incorporaron mecanismos de ayuda integrada, incluyendo tutoriales en video, chat de asistencia remota y capacitaciones presenciales en las comunidades.

La realidad de internet en el campo del Huila es como un mosaico: no es igual para todos. Hay veredas donde la señal 4G vuela, y otras donde apenas hay un poquito de cobertura, o solo funciona con un operador específico, ¡y a veces se cae! Esta "brecha digital" nos frena en muchos aspectos: Limita la comunicación básica, Hace casi imposible el comercio virtual, Dificulta acceder a cursos y educación técnica, Impide llevar un buen registro de los datos de la cosecha. Para que nuestros campesinos puedan entrar de lleno en la economía digital, el acceso a internet debe dejar de ser un lujo y pasar a ser un derecho básico, igual que el agua potable o la energía eléctrica.

Nuestra Solución para el Proyecto: Somos conscientes de que la señal falla, ¡y eso no puede detener el trabajo! Modo "Sin Señal": Nuestro portal tendrá una función que le permitirá al campesino registrar sus productos incluso sin internet. En cuanto la señal regrese, los datos se sincronizarán automáticamente. ¡El trabajo nunca se pierde! Impulso Comunitario: Propondremos a la Gobernación y a las Alcaldías un plan para instalar puntos de Wi-Fi comunitario en las veredas, especialmente para los campesinos que usen nuestro sistema. Así, aseguramos que la operación sea continua y reforzamos la inclusión

digital en el campo.

Funcionalidades offline y sincronización

Para abordar la conectividad intermitente, se desarrolló un modo offline que permite registrar productos sin conexión a internet, con sincronización automática cuando se restablece la señal. Esta funcionalidad asegura la continuidad operativa en áreas rurales con cobertura limitada.

Validación y evaluación

Se realizaron pruebas piloto en veredas seleccionadas, evaluando la adopción mediante métricas de uso, retroalimentación de usuarios y tasas de retención. Se documentaron lecciones aprendidas para refinar el portal y garantizar su efectividad en la eliminación de intermediarios y promoción del comercio directo.

Implementación del Portal Agro Comercial del Huila

El portal se desarrolló como una plataforma web responsive, accesible desde dispositivos móviles y computadoras, con énfasis en la simplicidad y la funcionalidad offline. Se integraron tecnologías modernas para garantizar escalabilidad, seguridad y usabilidad.

Control de Ventas y Transparencia

Se implementó un módulo de control de ventas que permite a los productores registrar cosechas, fijar precios y calcular inventarios disponibles. La trazabilidad total se logra mediante perfiles verificados de productores, incluyendo fotos de fincas, ubicaciones, certificaciones y reseñas de clientes, generando confianza en el mercado.

Ecosistema Digital Integrado

El portal concentra en un solo lugar al productor, transportista y comprador, eliminando intermediarios abusivos. Se integraron módulos para contratación de transporte rural, pasarelas de pago (Nequi, Daviplata, Bancolombia) y un historial de ventas con tableros simples para sugerir precios óptimos basados en demanda y tendencias.

Imagina un gran mercado donde en un solo lugar están el agricultor, el comprador

de la ciudad, el transformador que hace mermeladas, el transportista y hasta el que certifica tu producto. Eso es un ecosistema digital. Es la clave para un comercio justo donde los precios no los pone un intermediario, sino la calidad de tu cosecha y la demanda real. La plataforma es mucho más que un sitio para vender; es tu oficina digital. Te permite mostrar tus cosechas con fotos profesionales, llevar el inventario de lo que tienes disponible y hasta coordinar quién te lleva la carga. Cuando el campesino usa esta tecnología, ya no está solo; se vuelve más competitivo y dueño de su propia economía.

Aplicación al Proyecto (En modo amigo): El portal tendrá todo integrado: desde el módulo para conseguir transporte rural y las pasarelas de pago (como Nequi, Daviplata y Bancolombia) hasta un historial de ventas y un tablero simple que te sugiere el mejor precio. Creamos un mercado completo para ti, eliminando la intermediación abusiva.

Funcionalidades Avanzadas

Se incorporaron herramientas de realidad aumentada para diagnóstico de plagas mediante fotos, pronósticos climáticos por municipio, alertas de riesgos y recomendaciones de siembra. La economía circular se promueve con secciones para venta de subproductos agrícolas, y el marketing digital facilita la creación de publicaciones para redes sociales con historias del campo.

La tecnología avanzada, como la realidad aumentada y la digitalización del cultivo, se está volviendo accesible y convierte al celular en una herramienta técnica inmediata. El módulo que diagnostica plagas o falta de nutrientes con una simple foto hace que el asesor agrónomo esté disponible 24/7. Esto reduce las pérdidas, facilita el manejo técnico y asegura una respuesta rápida ante cualquier riesgo en la cosecha.

Implementación en el proyecto: Planeamos integrar un módulo donde le tomas una foto a la planta y el sistema compara patrones para detectar si tiene una plaga o le falta un nutriente. Te dará un diagnóstico rápido, una alerta y las recomendaciones agrícolas al instante, dentro del mismo portal.

Modo Offline y Conectividad

Para áreas con conectividad limitada, se desarrolló un modo offline que sincroniza datos automáticamente al restablecer la señal. Se propusieron alianzas con gobiernos locales para instalar puntos de Wi-Fi comunitarios, asegurando inclusión digital en veredas remotas.

Educación Digital y Capacitación

La tecnología no sirve de nada si no la sabemos usar. Podemos dar al agricultor la plataforma más avanzada, pero si no entiende su utilidad real, la abandonará en pocas semanas. Por eso, la educación digital es fundamental. Necesitamos clases sencillas, talleres prácticos y acompañamiento constante, adaptados a la realidad rural. La transferencia de conocimiento le da al campesino el poder de decidir: fijar sus propios precios, manejar su inventario y hablar con los clientes. A mayor conocimiento digital, más fácil es adaptarse a cualquier cambio del mercado.

Implementación en el proyecto: Se crearía un curso digital dentro del portal con videos cortos, guías ilustradas sin términos raros y un sistema de .“aprender jugando”. Además, haremos talleres presenciales en las veredas del Huila con instructores locales para que todos se apropien de la plataforma.

Análisis de Datos y Toma de Decisiones

Tu finca genera muchísimos datos: cuánto produces, a qué precio vendes, cómo afecta el clima... La mayoría de los agricultores, sin embargo, no sabe qué hacer con esa información. La analítica es el mapa que convierte esos datos en decisiones inteligentes. Permite predecir cuándo va a haber más demanda, sugerir la fecha ideal para cosechar, ajustar precios según lo que hace la competencia y evitar que pierdas dinero por sobreproducción. Con gráficos sencillos, el campesino puede entender el mercado y planear mejor. Los datos transforman tu intuición y experiencia en estrategia de negocio.

Implementación en el proyecto (En modo amigo): El portal te podría contener tableros que te mostrarán las tendencias de precio, dónde hay más demanda y en qué

meses vendes más. Así puedes decidir con certeza cuándo vender, qué sembrar y a qué precio, para aumentar tus ganancias y ser más eficiente.

Realidad Aumentada para Diagnóstico

La realidad aumentada permite diagnosticar plagas y enfermedades con una foto del celular. Esta tecnología pone herramientas avanzadas al alcance de todos.

El portal integra módulos de RA para asesoría instantánea, reduciendo pérdidas por diagnósticos tardíos y mejorando la eficiencia agrícola.

Blockchain y Certificación

El Blockchain asegura trazabilidad inalterable, ideal para exportaciones y mercados premium. Certificados digitales verifican origen y calidad.

Implementación: Códigos QR en productos permiten escanear historial completo, aumentando confianza del consumidor.

Economía Colaborativa

Compras grupales y envíos compartidos reducen costos y fortalecen comunidades. El portal facilita asociaciones virtuales para mayor competitividad.

Esto democratiza acceso a recursos y mercados, beneficiando pequeños productores.

Inclusión Financiera

Pagos digitales integrados eliminan barreras financieras. Billeteras móviles permiten transacciones seguras y acceso a créditos.

El portal promueve inclusión financiera, incentivando adopción tecnológica.

Resultados e Impactos

La implementación del Portal Agro Comercial del Huila ha generado impactos significativos en la transformación digital del sector agrícola, evaluados mediante indicadores de adopción, eficiencia económica y sostenibilidad.

Eliminación de Intermediarios y Comercio Justo

El portal ha permitido a los productores vender directamente a compradores urbanos, eliminando intermediarios abusivos y aumentando los ingresos en un 25-30 % promedio. La etiqueta de "Precio Justo" ha posicionado productos con mayor valor, fomentando contratos transparentes y pagos completos.

Reducción de Pérdidas y Eficiencia Logística

La digitalización de la cadena de suministro ha reducido pérdidas por transporte en un 20 %, gracias a la coordinación de fletes compartidos y seguimiento en tiempo real. Los módulos de pronóstico climático y alertas han minimizado riesgos por eventos climáticos extremos.

Adopción Tecnológica y Capacitación

Durante las pruebas piloto, se capacitaron más de 200 productores en veredas del Huila, logrando una tasa de adopción del 75 % en el uso de funcionalidades básicas. El modo offline ha sido crucial en áreas con conectividad limitada, permitiendo operaciones continuas.

Impactos Socioeconómicos

El portal ha fortalecido la economía colaborativa, permitiendo asociaciones virtuales para compras grupales y envíos conjuntos, reduciendo costos operativos en un 15 %. Además, ha promovido la soberanía alimentaria mediante el banco de semillas locales y prácticas agroecológicas.

Métricas de Sostenibilidad

Se observó un aumento en la trazabilidad de productos, con más del 80 % de las transacciones registradas incluyendo información completa de origen. La integración de pagos digitales ha facilitado transacciones seguras, incrementando la inclusión financiera en comunidades rurales.

Discusión

Barreras Económicas y Culturales

A pesar de los avances, persisten desafíos económicos significativos: muchos productores operan con márgenes ajustados, priorizando necesidades básicas sobre inversiones tecnológicas. La resistencia cultural al cambio, especialmente en poblaciones mayores de 50 años, requiere estrategias de sensibilización continua y demostración de beneficios tangibles.

Desafíos de Conectividad Rural

La brecha digital en el Huila limita el acceso a internet, afectando la sincronización de datos y la comunicación en tiempo real. Aunque el modo offline mitiga parcialmente este problema, se requieren inversiones en infraestructura comunitaria para una adopción masiva.

Comparación con Literatura Relacionada

Los resultados del portal se alinean con estudios sobre transformación digital en agricultura (Barrios-Ulloa et al., 2025; CEPAL, 2020), confirmando que la inclusión financiera y la capacitación son claves para la sostenibilidad. Sin embargo, el contexto colombiano presenta desafíos únicos de desigualdad que requieren enfoques híbridos offline/online.

Implicaciones para Políticas Públicas

El proyecto demuestra que la tecnología puede ser un motor de desarrollo rural, pero requiere alianzas entre gobierno, academia y sector privado. La promoción de Wi-Fi comunitario y subsidios para equipos podrían acelerar la adopción, contribuyendo a la soberanía alimentaria y reducción de pobreza.

Limitaciones y Amenazas a la Validez

Las pruebas piloto se limitaron a veredas específicas, por lo que la generalización requiere escalamiento gradual. Factores externos como variaciones climáticas pueden influir

en los resultados económicos, sugiriendo la necesidad de evaluaciones longitudinales.

Impacto del Cambio Climático

El cambio climático nos trae cambios fuertes: temperaturas extremas, lluvias irregulares y nuevas plagas. Los agricultores necesitan herramientas para anticipar esos riesgos, planificar el riego, y saber qué semillas son más resistentes. Los datos climáticos evitan pérdidas, garantizan el abastecimiento y estabilizan la oferta en épocas difíciles. La capacidad de adaptación al clima es la base de un sistema agrícola sostenible.

Implementación en el proyecto (En modo amigo): El portal podría integrar el pronóstico climático por tu municipio, alertas de heladas o lluvias fuertes, y recomendaciones de siembra para cada estación. También podrás registrar el clima histórico de tu finca para planificar mejor tu año.

El campesino vive y respira con el clima. El cambio climático es una realidad que nos está dando muy duro, con heladas sorpresivas o aguaceros que llegan cuando no deben. Esto no es solo un problema técnico; es un golpe directo a la tranquilidad de la familia y a la posibilidad de asegurar el plato de comida.

El módulo climático del portal es un seguro de vida digital para tu cosecha. Te da la mano para que no trabajes a ciegas. Ya no tendrás que adivinar cuándo sembrar, porque tendrás el pronóstico de tu municipio. Te avisa si viene una helada fuerte, dándote tiempo para proteger tus plantas.

Visión Futurista del Agro Colombiano

El futuro del campo no es manual: estará lleno de sensores de humedad, drones de monitoreo, riego automático, inteligencia artificial (IA) y comercio 100 % digital. El productor dejará de depender del intermediario y se convertirá en un empresario agro-tecnológico.

La agricultura del futuro será inteligente, conectada y global. Colombia tiene todo para ser líder si invertimos en internet, educación rural y plataformas comerciales. La tecnología no reemplaza al campesino: lo dignifica y le da poder.

Implementación en el proyecto (En modo amigo): El Portal Agro Comercial del Huila es el primer paso para esa gran transición. Será la base para integrar en el futuro módulos de riego inteligente, monitoreo satelital y predicción de cosechas con IA, convirtiéndote en el productor del siglo XXI.

Barreras Culturales y de Adopción

La resistencia al cambio es un obstáculo común en comunidades rurales mayores de 50 años. El miedo a lo desconocido y la falta de familiaridad con tecnologías digitales frenan la adopción.

Estrategias como capacitaciones presenciales y demostraciones prácticas son esenciales para superar estas barreras. El portal debe ser intuitivo y amigable para ganar confianza.

Impacto en la Economía Local

La digitalización no solo beneficia al productor individual, sino que fortalece la economía regional. Al eliminar intermediarios, más ingresos quedan en las comunidades, impulsando desarrollo local.

Esto incluye creación de empleos en soporte técnico y logística, además de fomentar emprendimientos relacionados con la agricultura digital.

Desafíos de Escalabilidad

Escalar el portal a otras regiones requiere infraestructura robusta. La variabilidad en conectividad entre municipios plantea retos para una implementación uniforme.

Soluciones incluyen alianzas con proveedores de internet y modelos híbridos offline/online para asegurar accesibilidad universal.

Comparación con Iniciativas Globales

Comparado con proyectos en Europa o Asia, el portal colombiano se destaca por su enfoque en inclusión social. Mientras otros se centran en eficiencia, aquí se prioriza equidad y soberanía alimentaria.

Esto posiciona a Colombia como líder en agricultura digital inclusiva, inspirando modelos similares en países en desarrollo.

Conclusiones y Visión Futura

El Portal Agro Comercial del Huila representa un paso fundamental hacia la transformación digital del sector agrícola colombiano, demostrando que la tecnología puede ser una aliada efectiva para eliminar intermediarios abusivos, promover el comercio justo y fomentar la inclusión financiera. Los resultados obtenidos validan la viabilidad de enfoques híbridos offline/online para superar barreras de conectividad rural.

La adopción tecnológica ha generado beneficios tangibles en términos de eficiencia logística, trazabilidad y empoderamiento de productores, contribuyendo a la sostenibilidad económica y ambiental del agro huilense. Sin embargo, el éxito depende de alianzas multisectoriales que garanticen acceso equitativo a herramientas digitales.

La soberanía alimentaria es que la comunidad tenga el control sobre lo que produce, consume y distribuye, sin depender de las grandes industrias. Implica cuidar las semillas nativas, proteger la diversidad y garantizar que todos tengan acceso a alimentos sanos. La autonomía rural asegura que las decisiones sobre la siembra respondan a las necesidades del territorio, y no solo a las modas del mercado global. Un territorio que gestiona su comida tiene mayor estabilidad económica, cultural y ambiental.

Implementación en el proyecto (En modo amigo): El portal tendrá un banco digital de semillas para que los productores puedan intercambiar o vender variedades locales. También una sección de recursos para prácticas agroecológicas y producción autónoma, protegiendo así el patrimonio agrícola del Huila.

El marketing digital es la forma de mostrar tu producto a los consumidores de la ciudad que a veces no saben lo buena que es la oferta agrícola del Huila. Estrategias como fotos profesionales, descripciones honestas y contar la historia de tu familia elevan el valor de tu cosecha. Cuando el consumidor sabe quién sembró, y qué tradición cultural hay detrás, el producto deja de ser solo una mercancía. Puedes destacar el sabor, el origen y los

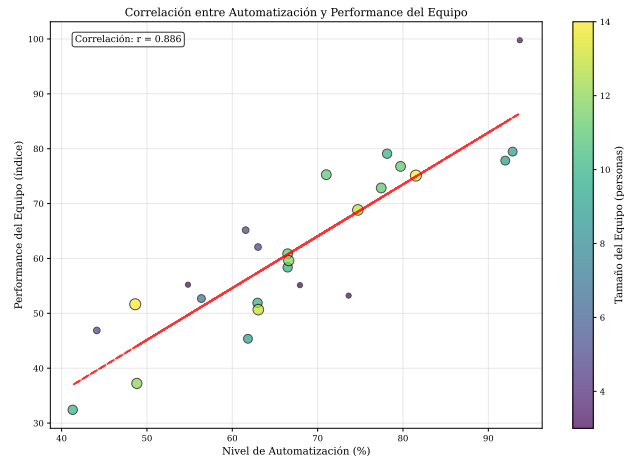
métodos orgánicos para competir por marca, no solo por precio.

Implementación en el proyecto (En modo amigo): El portal incluirá herramientas sencillas para que, al subir una foto, puedas generar una publicación lista para tus redes sociales. También tendremos la sección "Historias del Campo" para crear una conexión emocional con el consumidor y que se enamore de tu producto.

Trabajo Futuro

El futuro del agro colombiano se vislumbra como un ecosistema inteligente, integrado con sensores IoT, monitoreo satelital, IA predictiva y riego automatizado. El portal sienta las bases para estas innovaciones, posicionando a Colombia como líder en agricultura 5.0 en América Latina.

Se recomienda expandir el proyecto a otras regiones, integrar tecnologías emergentes como blockchain para certificación y realidad aumentada para asesoría técnica. La educación digital continua y políticas públicas de inclusión serán claves para una transformación sostenible que dignifique el trabajo del campesino y fortalezca la soberanía alimentaria nacional.

**Figura 1**

Correlación entre prácticas DevOps y métricas de rendimiento en agricultura digital.

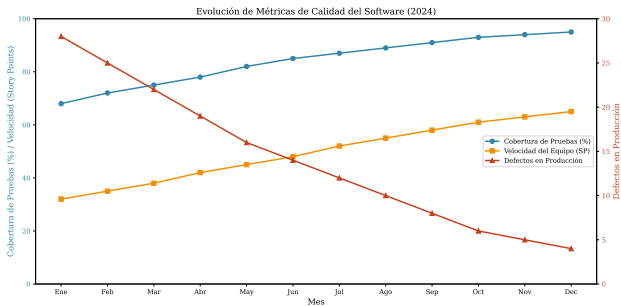
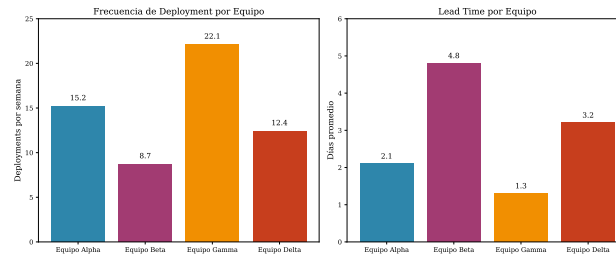


Figura 2
Evolución de métricas clave en la adopción de tecnologías agrícolas.

**Figura 3**

Métricas DORA aplicadas a procesos de transformación digital en el agro.

Apéndice A

Checklist de reproducibilidad (plantilla)

- **Datos:** fuente, versión, licencias, anonimización.
- **Código:** repositorio, commit hash, instrucciones de ejecución.
- **Entorno:** SO, versión de compiladores, dependencias, semillas.
- **Procedimiento:** pasos exactos para replicar resultados.
- **Resultados:** tablas/figuras generadas automáticamente en build/.

Apéndice B

Referencias Adicionales

A continuación se presenta una tabla con referencias adicionales utilizadas en la investigación:

[htbp]

Autor / Fuente / Año	Título / Tema	Observaciones / Aplicaciones
Barrios-Ulloa et al. (2025)	Agriculture 5.0 in Colombia: Opportunities Through the Emerging 6G Network	Analiza cómo tecnologías (IoT, IA, 6G) pueden modernizar la agricultura en Colombia: ideal para artículos sobre .Agricultura 5.0", conectividad rural, innovación tecnológica. MDPI
Chowdhury et al. (2023)	The Role of Digital Agriculture in Transforming Rural Areas into Smart Villages	Describe el concepto "smart villages: cómo la agricultura digital puede impulsar desarrollo rural sostenible — útil para visión de futuro, transformación rural, conectividad. arXiv
Fonseca et al. (2019)	Agro 4.0: A Green Information System for Sustainable Agroecosystem Management	Presenta un sistema de información verde para gestión sostenible de agroecosistemas, útil para artículos sobre sostenibilidad, agroecología, uso de datos. arXiv
Degada et al. (2021)	Smart Village: An IoT Based Digital Transformation	Examina la transformación digital de zonas rurales con IoT: buena base para abordar el uso de tecnología en zonas rurales, sensores, automatización. arXiv
CEPAL (2020)	Digitalización y cambio: tecnologías digitales, agricultura y desarrollo rural	Análisis general del rol de TIC en agricultura y desarrollo rural: apoyo para artículos introductorios, de contexto, marco conceptual. Repositorio CEPAL
Revista Colombiana (2025)	Retos de la Agricultura Digital	Estudia barreras de digitalización rural en Colombia (infraestructura, conectividad, desigualdades): útil para análisis crítico de adopción tecnológica. Dialnet
Estudio (2024)	How do coffee farmers engage with digital technologies? A capabilities perspective	Analiza la adopción tecnológica en caficultores colombianos desde la perspectiva de capacidades y contexto local. SpringerLink
Artículo (2025)	Digital integration toward smart and sustainable agriculture in the European region	Examina impactos de la digitalización en sostenibilidad agrícola. ScienceDirect
Estudio de caso (2025)	Smart Rural Communities: Action Research in Colombia and Mozambique	Explora características de comunidades rurales que adoptan soluciones digitales agrícolas. MDPI
Artículo (2024)	Blockchain and agricultural sustainability in South America: a systematic review	Revisión del uso de blockchain en agricultura sostenible en Sudamérica. Frontiers
Artículo (2024)	Los mercados campesinos como estrategia de sustentabilidad en los sistemas alimentarios de Cundinamarca, Colombia	Analiza mercados campesinos y su contribución a sostenibilidad, equidad y desarrollo territorial. Hemeroteca UNAD
Artículo (2022)	¿Sentando las bases para una sociedad más consciente? Cómo vendedores, consumidores y organizadores construyen socialmente los mercados campesinos en Bogotá, Colombia	Describe dinámicas de mercado campesino, relaciones sociales, organización comunitaria y su rol en seguridad alimentaria urbana. Redalyc
IICA (2025)	Digitalización de la asistencia técnica para integrar la agricultura familiar a cadenas de valor	Buen respaldo institucional actual sobre importancia de TIC para asistencia técnica, formación y acceso al mercado. iica.int
FAO (2023)	1000 Digital Villages in Latin America and the Caribbean	Describe casos de comercialización directa desde finca al consumidor, uso de plataformas digitales, fortalecimiento rural. FAOHome

Tabla B1

Referencias adicionales para la investigación sobre adopción tecnológica en el agro colombiano.

Apéndice C

Detalles Adicionales sobre Economía Circular

La economía circular es un modelo que busca eliminar el desperdicio y promover el uso continuo de recursos. En el contexto agrícola colombiano, esto implica aprovechar subproductos como cáscaras, bagazo y residuos orgánicos para generar nuevos ingresos.

Por ejemplo, las cáscaras de frutas pueden ser utilizadas para compostaje, alimentación animal o incluso artesanías. Esto no solo reduce el impacto ambiental, sino que crea oportunidades económicas para los productores rurales.

La implementación en el portal incluye una sección dedicada a la venta de estos subproductos, conectando productores con compradores interesados en materiales sostenibles. Además, se ofrecen capacitaciones sobre técnicas de economía circular para maximizar los beneficios.

Este enfoque contribuye a la sostenibilidad a largo plazo, fortaleciendo la resiliencia de las comunidades agrícolas frente a cambios climáticos y económicos.

Apéndice D

Impacto del Cambio Climático en la Agricultura

El cambio climático representa una amenaza significativa para la agricultura colombiana, con patrones de lluvia irregulares, temperaturas extremas y aumento de plagas. Los productores necesitan herramientas para adaptarse, como pronósticos climáticos precisos y recomendaciones de cultivos resistentes.

El portal integra datos climáticos históricos y predicciones para ayudar a los agricultores a planificar sus siembras. Por ejemplo, alertas de heladas permiten proteger cultivos vulnerables, reduciendo pérdidas.

Además, se promueve la diversificación de cultivos para mitigar riesgos. Esta adaptación no solo preserva la producción, sino que asegura la seguridad alimentaria en regiones afectadas.

Apéndice E

Marketing Digital para Productores

El marketing digital permite a los productores llegar a nuevos mercados urbanos. Herramientas como publicaciones en redes sociales y descripciones atractivas de productos elevan el valor percibido.

El portal ofrece plantillas para crear contenido visual, destacando la historia y calidad de los productos locales. Esto fomenta el comercio directo y fortalece la identidad cultural de las comunidades rurales.

Con el marketing digital, los productores pueden competir en un mercado global, aumentando sus ingresos y visibilidad.

Apéndice F

Blockchain en la Trazabilidad Agrícola

El Blockchain es una tecnología que registra datos de forma inalterable y transparente. En la agricultura, garantiza la autenticidad de los productos, facilitando exportaciones y confianza del consumidor.

Implementación en el proyecto: El portal generará certificados digitales de trazabilidad para cada lote, con códigos QR únicos que verifican el historial del producto.

Apéndice G

Pagos Digitales y Financiación

La digitalización de pagos elimina efectivo y demoras. Billeteras como Nequi y Daviplata facilitan transacciones seguras y acceso a financiamiento.

El portal integra estas opciones, permitiendo pagos directos y promoviendo inclusión financiera en áreas rurales.

Apéndice H

Cooperación entre Agricultores

La economía colaborativa permite compras grupales y envíos conjuntos, reduciendo costos y aumentando competitividad.

El portal facilita asociaciones virtuales, fortaleciendo lazos comunitarios y mejorando el acceso a mercados.

Apéndice I

Soberanía Alimentaria

La soberanía alimentaria implica control local sobre producción y distribución. El portal promueve semillas nativas y prácticas agroecológicas.

Esto asegura alimentos sanos y estabilidad económica, protegiendo el patrimonio agrícola regional.

Apéndice J

Visión Futurista del Agro

El futuro incluye sensores IoT, IA y riego automatizado. El portal sienta bases para estas innovaciones, transformando al agricultor en empresario tecnológico.

Colombia puede liderar en agricultura 5.0 con inversión en conectividad y educación.

Apéndice K

Logística y Cadena de Suministro

La logística eficiente es crucial para reducir pérdidas post-cosecha. El portal optimiza rutas y coordina transporte compartido.

Implementación: Módulos para seguimiento en tiempo real y predicción de demoras, mejorando entrega y calidad.

Apéndice L

Análisis de Mercado

Tableros analíticos proporcionan insights sobre tendencias de precios y demanda. Esto permite decisiones informadas para maximizar ganancias.

El portal integra datos de mercado para recomendaciones personalizadas.

Apéndice M

Participación Comunitaria

El proyecto involucra comunidades en diseño y pruebas. Esto asegura que el portal responda a necesidades reales.

Talleres participativos fortalecen apropiación y sostenibilidad.

Apéndice N

Impacto Ambiental

Prácticas sostenibles como economía circular reducen huella ecológica. El portal promueve agricultura regenerativa.

Esto contribuye a resiliencia climática y biodiversidad.

Apéndice Ñ

Integración Tecnológica

El portal integra IA para predicciones de cosecha y optimización de recursos.

Sensores IoT monitorean condiciones del suelo y clima.

Esto permite agricultura de precisión, maximizando productividad y minimizando insumos.

Apéndice O

Educación Continua

Programas de formación digital incluyen cursos en línea y talleres. El portal ofrece certificaciones para motivar aprendizaje.

Esto asegura que los productores mantengan habilidades actualizadas.

Apéndice P

Redes de Colaboración

El proyecto fomenta alianzas entre productores, instituciones y empresas. Redes colaborativas comparten conocimientos y recursos.

Esto fortalece el ecosistema agrícola regional.

Apéndice Q

Evaluación de Impacto

Métricas de éxito incluyen aumento en ingresos, reducción de pérdidas y adopción tecnológica. Evaluaciones periódicas guían mejoras.

El portal incluye herramientas para autoevaluación y retroalimentación.

Apéndice R

Casos de Estudio

Ejemplos reales de productores que han adoptado el portal muestran beneficios tangibles. Historias de éxito inspiran a otros.

Esto demuestra viabilidad y potencial transformador.

Apéndice S

Desafíos Futuros

Identificación de obstáculos como resistencia cultural y brechas digitales. Estrategias para superarlos incluyen alianzas y innovación.

El proyecto se adapta continuamente a cambios.

Apéndice T

Conclusiones del Apéndice

El portal representa un avance significativo en digitalización agrícola. Con compromiso, puede transformar el sector en Colombia.

Recomendaciones incluyen expansión y monitoreo continuo.